

多邊形

★ 內角 & 外角

n 邊形: 內角和 = $180^\circ(n-2)$
外角和 = 360°

	正三角形	正方形	正五邊形	正六邊形
內角	60°	90°	108°	120°
內角和	180°	360°	540°	720°
外角	120°	90°	72°	60°

6個正三角形組成

★ 四邊形

① 平行四邊形

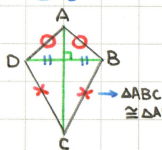
可切成 $(n-2) \Rightarrow$ 1個三角形



判定法:

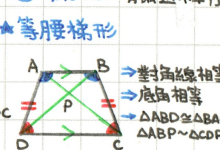
- (1) 兩雙對角分別相等
- (2) 兩雙對邊分別相等
- (3) 一雙對邊平行且相等
- (4) 兩對角線互相平分
- (5) 兩雙對邊分別平行

② 菱形



對角線互相垂直
對角線平分一組角

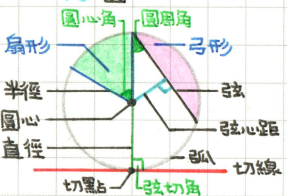
③ 梯形



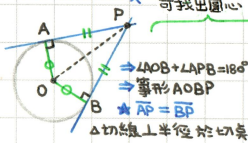
常用輔助線:
(1) 過頂點作底邊的平行線
(2) 過底邊中點作另一底邊的平行線

	平行四邊形	長方形	菱形	正方形
圖形				
對角性質	對角相等	對角相等	對角相等	對角相等
對角性質	對角相等	對角相等	對角相等	對角相等
對角性質	對角相等	對角相等	對角相等	對角相等
對角性質	對角相等	對角相等	對角相等	對角相等

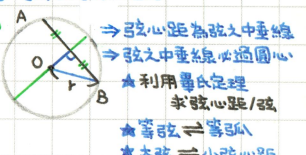
★ 圓



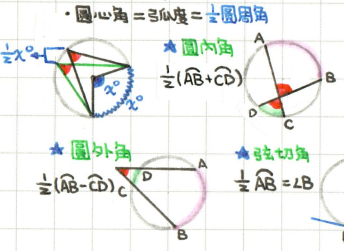
① 切線性質



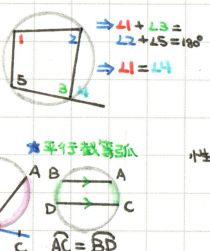
② 弦 & 弦心距



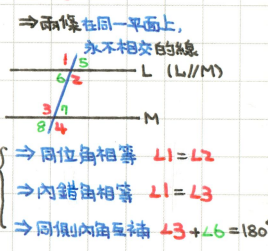
③ 角 & 弧度



④ 圓 & 四邊形



★ 平行



三角形

n 邊形內角和 360°

★ 內角和

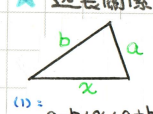


★ 外角和

(1) $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
(2) $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 360^\circ$
★ $\angle A + \angle B = \angle 3$

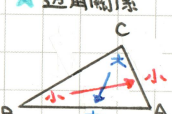
★ 外角定理

★ 邊長關係



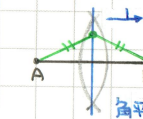
(1) $a - b < x < a + b$

★ 邊角關係



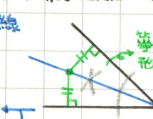
★ 中垂線

(1) 線上任一點到兩端點距離相等

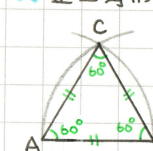


★ 角平分線

(2) 線上任一點到兩邊距離相等



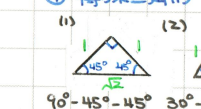
★ 正三角形



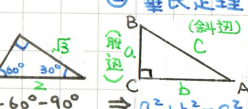
→ 邊長 a ; 高 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$; 面積 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
→ 三心合一 (內心, 外心, 重心)
→ 內切圓: 外切圓 = $1:2$
 $\frac{2}{3}a, \frac{1}{3}a$

★ 直角三角形

① 特殊三角形

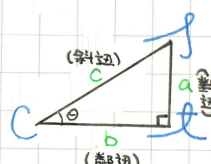


② 畢氏定理

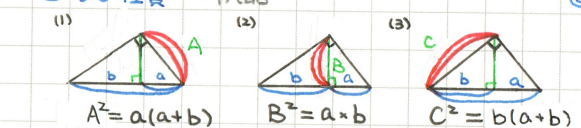


③ 三角函數

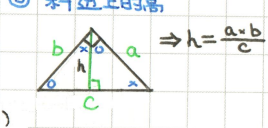
(1) $\cos \theta = \frac{b}{c}$
(2) $\sin \theta = \frac{a}{c}$
(3) $\tan \theta = \frac{a}{b}$



④ 母子性質

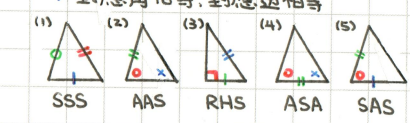


⑤ 斜邊上的高



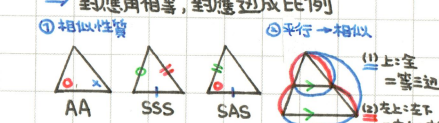
★ 全等三角形

⇒ 對應角相等, 對應邊相等



★ 相似三角形

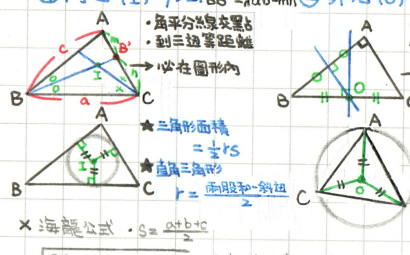
⇒ 對應角相等, 對應邊成比例



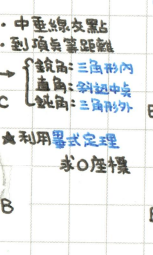
★ 三角形的心

1. $a:c = n:m$

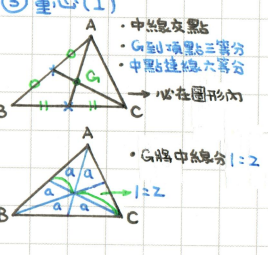
① 內心 (I)



② 外心 (O)



③ 重心 (G)



海龍公式: $S = \frac{a+b+c}{2} \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ = 三角形面積